EC01025 · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2026.4 · PROF. VICTOR FERREIRA

# P2 — Documento de Requisitos de Software

## 0 · IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **Sistema** | *ExtendeFCT* |
| **Equipe nº** | *03* |
| **Repositório** | *https://github.com/pedroraiol/extendeFCT* |
| **Versão entregue** | *1.0* |
| **Data** | *12/11/2026* |

| INTEGRANTE | MATRÍCULA | PAPEL NO SCRUM | SEÇÕES QUE REDIGIU |
|---|---|---|---|
| *Pedro Antônio Raiol de Souza* | *202406840009* | *Backend/API e banco de dados* | *Seções 9, 10 e 11* |
| *Mariana Gonçalves Ribeiro* | *202406840007* | *Interface do usuário* | *Seções 4 e 5* |
| *Pedro Henrique Santos de Castro* | *202406840014* | *Documentação e requisitos* | *Seções 6, 7 e 8* |
| *Tainá Alves Baia* | *202406840061* | *Garantia de Qualidade e DevOps (testes e CI)* | *Seções 1, 2 e 3* |

## HISTÓRICO DE VERSÕES

| VERSÃO | DATA | O QUE MUDOU | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| *0.1* | *04/11* | *Esqueleto (pedido da Aula 10)* | *Tainá Alves Baia* |
| *0.2* | *11/11* | *Defeitos da inspeção cruzada tratados (seção 9)* | *Pedro Antônio Raiol de Souza* |
| *1.0* | *12/11* | *Versão de entrega* | *Equipe 01* |

# 1. Introdução

## 1.1 Por que o sistema é necessário

Hoje a divulgação dos projetos de extensão da FCT é fragmentada: cada professor divulga do seu jeito, seja pelo SIGAA (conhecido por apresentar várias instabilidades), por grupos de WhatsApp ou «boca a boca». O aluno interessado em participar não tem um lugar único para descobrir quais projetos estão ativos, quem coordena cada um e como entrar em contato. O resultado é que projetos bons ficam invisíveis para quem se interessa por eles.

## 1.2 O que o sistema faz

*O ExtendeFCT é um site de divulgação dos projetos de extensão coordenados por professores da FCT/UFPA. O professor(a) coordenador(a) faz login, cadastra o projeto que coordena (título, descrição, áreas, curso, vagas e e-mail de contato) e o mantém atualizado. Depois de aprovado pela PROEX, o projeto ativo passa a aparecer automaticamente na vitrine pública, visível a qualquer visitante. O aluno(a) acessa a vitrine, filtra por área ou curso, abre a página de detalhes do projeto e entra em contato pelo e-mail divulgado pelo professor(a).*

## 1.3 O que o sistema não faz

- *Candidatura ou inscrição dentro da plataforma — o sistema é só de divulgação; o aluno interessado envia um e-mail ao professor.*
- *Login ou cadastro de alunos — a vitrine é pública e não exige autenticação.*
- *Controle de participantes, frequência ou certificados de um projeto — ficou fora do backlog do P1.*

## 1.4 Stakeholders

| STAKEHOLDER | RELAÇÃO COM O SISTEMA | O QUE QUER / O QUE TEME | COMO FOI OUVIDO |
|---|---|---|---|
| *PROEX (Pró-Reitoria de Extensão)* | *Não usa diretamente; é afetada (ganha visibilidade institucional) e aprova os projetos antes da divulgação.* | *Quer os projetos de extensão divulgados num lugar único e com dados atualizados; teme que o aluno veja informação desatualizada.* | *Respondeu às perguntas P-02, P-04 e P-07 (seção 10); P-08 continua em aberto.* |
| *Professor(a) coordenador(a)* | *Publica e mantém os projetos que coordena.* | *Quer promover projetos com informações atualizadas; teme a instabilidade da plataforma e a perda de dados.* | *Ouvido por meio de conversas com professores sobre as dificuldades de divulgação dos projetos.* |
| *Aluno(a) da FCT* | *Consulta, filtra e escolhe projetos ativos.* | *Quer descobrir em um só lugar quais projetos estão ativos, quem coordena e como entrar em contato; teme perder oportunidades por falta de divulgação.* | *Ouvido por meio de conversas com alunos da FCT sobre as dificuldades para encontrar projetos de extensão, consultar vagas e obter contato.* |
| *Visitante público (não é aluno da FCT)* | *Acessa a vitrine sem login.* | *Quer conhecer os projetos de extensão da FCT; teme não encontrar como falar com o responsável.* | *Não foi ouvido (pergunta P-09, seção 10).* |
| *Equipe de TI que hospeda e mantém a plataforma* | *Mantém o sistema no ar e as contas de acesso.* | *Quer garantir o funcionamento da plataforma e a segurança das informações; teme falhas técnicas, indisponibilidade e perda de dados.* | *Ouvida por meio do levantamento dos requisitos técnicos, de hospedagem, manutenção e gerenciamento dos acessos; respondeu à P-01 (seção 10).* |

## 2. Glossário

| TERMO | SIGNIFICADO | QUEM USA / EXEMPLO DE USO |
|---|---|---|
| *Aprovação da PROEX* | *Confirmação da PROEX de que o projeto pode ser divulgado; sem ela, o projeto não aparece na vitrine (P-07).* | *PROEX: «antes de aparecer na vitrine, a PROEX precisa aprovar».* |
| *Área (do projeto)* | *Campo de atuação do projeto, entre as áreas abordadas pelos cursos da UFPA; um projeto pode ter uma ou mais áreas (P-04). Usada no filtro da vitrine.* | *Aluno: «filtrar os projetos por área».* |
| *Área de gerenciamento* | *Parte restrita do sistema, acessível só após login, onde o professor cadastra e atualiza seus projetos.* | *Professor: «entro na área de gerenciamento para mudar as vagas».* |
| *Ativo / inativo (projeto)* | *Situação definida pelo professor. Só o projeto ativo (e aprovado pela PROEX) aparece na vitrine; o inativo fica só na área de gerenciamento.* | *Professor: «definir se um projeto está ativo».* |
| *Boca a boca* | *Divulgação informal, de pessoa para pessoa, que o sistema substitui.* | *Alunos: «grupo de WhatsApp, boca a boca».* |
| *Conta institucional* | *Conta de acesso da UFPA, usada pelo professor para fazer login no sistema (P-01).* | *Professor: «entro com a minha conta da UFPA».* |
| *Coordenador(a)* | *Professor(a) responsável por um projeto de extensão; o único que pode alterá-lo no sistema.* | *Aluno: «quem coordena esse projeto?».* |
| *Credenciais* | *Dados da conta institucional que o professor informa no login para provar quem é.* | *Professor: «minhas credenciais não funcionaram».* |
| *Curso relacionado* | *Curso da FCT ao qual o projeto se dirige; usado no filtro da vitrine. Lista de cursos válidos: pergunta P-05.* | *Aluno: «tem projeto para o meu curso?».* |
| *FCT* | *Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações da UFPA.* | *Aluno: «abro a vitrine para ver os projetos da FCT».* |
| *LGPD* | *Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que regula o uso de dados pessoais, como o e-mail do professor.* | *Equipe de TI: «o e-mail exposto precisa seguir a LGPD».* |
| *Filtro* | *Restrição da lista da vitrine por área ou por curso.* | *Aluno: «filtrar por área ou curso».* |
| *Login* | *Processo de autenticação em que o usuário informa suas credenciais para acessar a área de gerenciamento.* | *Professor: «preciso fazer login para editar as vagas do meu projeto».* |
| *Página de detalhes* | *Página que mostra todas as informações de um projeto, inclusive vagas e e-mail de contato.* | *Aluno: «abrir a página de detalhes».* |
| *PROEX (Pró-Reitoria de Extensão)* | *Órgão da universidade responsável por regulamentar, avaliar e oficializar os projetos de extensão.* | *Professor: «o projeto precisa estar aprovado pela PROEX antes de ser cadastrado».* |
| *Projeto de extensão* | *Atividade acadêmica coordenada por um professor e aberta à participação de alunos e da comunidade.* | *Alunos: «projeto de docentes que fazem palestras em eventos».* |
| *Sessão* | *Período em que o professor permanece autenticado após o login; termina quando ele sai ou após 30 min sem atividade.* | *Professor: «minha sessão expirou e tive que entrar de novo».* |
| *SIGAA* | *Sistema acadêmico da UFPA, hoje usado por alguns professores para divulgar projetos.* | *Professores e alunos: «meio de comunicação entre docentes e discentes».* |

| TERMO | SIGNIFICADO | QUEM USA / EXEMPLO DE USO |
|---|---|---|
| *UFPA* | *Universidade Federal do Pará.* | *Aluno: «quero projetos válidos para horas complementares na UFPA».* |
| *Vagas* | *Quantidade de alunos que o projeto ainda aceita; número inteiro maior ou igual a 0 (0 = sem vagas).* | *Aluno: «esse projeto ainda tem vagas?».* |
| *Visitante* | *Qualquer pessoa que abre a vitrine sem fazer login (aluno ou público externo).* | *Qualquer pessoa: «visível a qualquer visitante».* |
| *Vitrine (pública)* | *Lista pública dos projetos ativos e aprovados pela PROEX, aberta sem autenticação.* | *Aluno: «acesso a vitrine».* |

## 3. Requisitos de usuário

| ID | REQUISITO | JUSTIFICATIVA | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| **RU-01** | *O sistema deve permitir que o(a) professor(a) coordenador(a) **faça login**.* | *Só quem coordena os projetos pode gerenciá-los.* | *US01; P0* |
| **RU-02** | *O sistema deve **negar o acesso à área de gerenciamento** a quem não fez login.* | *Somente usuários autorizados podem alterar projetos.* | *US03* |
| **RU-03** | *O sistema deve permitir que o(a) professor(a) **saia da conta**.* | *A sessão não pode ficar aberta depois do uso.* | *US02* |
| **RU-04** | *O sistema deve permitir que o(a) professor(a) **cadastre um projeto de extensão**.* | *Sem cadastro, não há o que divulgar aos alunos.* | *US04* |
| **RU-05** | *O sistema deve permitir que o(a) professor(a) **edite de uma vez os dados** de um projeto que coordena.* | *Os dados mostrados aos alunos devem permanecer atualizados.* | *US05* |
| **RU-06** | *O sistema deveria permitir **alterar vagas, área, curso ou contato isoladamente**, sem editar o restante.* | *Evita reeditar o projeto inteiro por uma mudança pequena e frequente (ex.: vagas).* | *US06, US07, US08, US09* |
| **RU-07** | *O sistema deve permitir que o(a) professor(a) **defina se o projeto está ativo**.* | *Só projetos disponíveis podem aparecer na vitrine.* | *US10* |
| **RU-08** | *O sistema deve mostrar a **lista de projetos ativos a qualquer visitante, sem login**.* | *O aluno precisa de um lugar único para descobrir os projetos.* | *US11, US13, US20; P0* |
| **RU-09** | *O sistema deveria permitir **filtrar a vitrine por área ou por curso**.* | *O aluno procura projetos ligados à sua área ou ao seu curso.* | *US16, US17, US19; P0* |
| **RU-10** | *O sistema deveria permitir **buscar projetos pelo nome do professor**.* | *Alunos às vezes já sabem com qual professor querem trabalhar.* | *US18* |
| **RU-11** | *O sistema deve mostrar, na página do projeto, as **vagas e o e-mail de contato**.* | *Sem o contato, o aluno não consegue participar.* | *US12, US14, US15; P0* |
| **RU-12** | *O sistema deve mostrar na vitrine **somente projetos aprovados pela PROEX**.* | *A PROEX precisa aprovar o projeto antes da divulgação.* | *Resposta da PROEX (P-07)* |

# 4. Requisitos de sistema

## 4.1 Requisitos funcionais

| RF-01 | Autenticar professor(a) |
|---|---|
| **Descrição** | *Permite que o(a) professor(a) coordenador(a) entre na área de gerenciamento.* |
| **Entradas** | *Credenciais da conta institucional da UFPA (P-01).* |
| **Origem** | *Professor(a) coordenador(a), na tela de login.* |
| **Saídas** | *Sessão iniciada e acesso à área de gerenciamento; ou a mensagem «Credenciais inválidas» ou «Login indisponível no momento».* |
| **Destino** | *Professor(a) coordenador(a).* |
| **Ação** | *Envia as credenciais ao serviço de autenticação da UFPA (seção 4.4). Se o serviço confirma a conta e ela é de professor (PERGUNTA P-11: como o sistema sabe que a conta é de professor?), inicia a sessão e abre a área de gerenciamento. Se o serviço recusa as credenciais, mantém a tela de login, exibe «Credenciais inválidas» sem dizer qual dado falhou e não inicia sessão. Se o serviço não responde, exibe «Login indisponível no momento» e não inicia sessão.* |
| **Requer** | *Serviço de autenticação institucional da UFPA (seção 4.4); acesso concedido mediante a conta institucional (P-02).* |
| **Pré-condição** | *Professor sem sessão ativa.* |
| **Pós-condição** | *Com sucesso: sessão ativa. Com recusa: nenhuma sessão foi criada.* |
| **Efeitos colaterais** | *Libera RF-04 a RF-10 para o professor autenticado.* |

| RF-02 | Encerrar sessão |
|---|---|
| **Descrição** | *Permite que o(a) professor(a) saia da conta e encerre a sessão.* |
| **Entradas** | *Pedido de saída feito pelo professor.* |
| **Origem** | *Professor(a) autenticado(a).* |
| **Saídas** | *Sessão encerrada e mensagem «Sessão encerrada».* |
| **Destino** | *Professor(a) coordenador(a).* |
| **Ação** | *Ao receber o pedido de saída, invalida a sessão. Qualquer acesso posterior à área de gerenciamento exige novo login (RF-03).* |
| **Requer** | *RF-01.* |
| **Pré-condição** | *Sessão ativa.* |
| **Pós-condição** | *Nenhuma sessão ativa; voltar pelo navegador não reabre a área de gerenciamento.* |
| **Efeitos colaterais** | *RF-03 passa a bloquear o acesso desse navegador.* |

| RF-03 | Restringir acesso à área de gerenciamento |
|---|---|
| **Descrição** | *Impede que quem não tem sessão válida abra ou altere dados de projeto.* |
| **Entradas** | *Pedido de acesso a uma página ou ação de gerenciamento; sessão de quem pede (se houver).* |
| **Origem** | *Professor(a) ou qualquer visitante.* |
| **Saídas** | *Acesso liberado, ou redirecionamento para o login.* |
| **Destino** | *Quem fez o pedido.* |
| **Ação** | *Aplica a tabela T-02: sem sessão válida, recusa, redireciona para o login (RF-01) e não altera nenhum dado; com sessão válida, libera. Sessão expirada vale como sem sessão (RNF-04).* |
| **Requer** | *RF-01.* |
| **Pré-condição** | *Nenhuma.* |
| **Pós-condição** | *Nenhum dado de projeto alterado por quem não tem sessão válida.* |
| **Efeitos colaterais** | *Vale para RF-04 a RF-10.* |

| RF-04 | Cadastrar projeto |
|---|---|
| **Descrição** | *Permite que o(a) professor(a) autenticado(a) cadastre um projeto de extensão que coordena.* |
| **Entradas** | *Título (texto); descrição (texto); uma ou mais áreas; curso relacionado; vagas (inteiro ≥ 0, sem limite máximo, definido pelo professor(a) coordenador(a), P-13); e-mail de contato.* |
| **Origem** | *Professor(a) autenticado(a), no formulário de cadastro. O professor responsável vem da sessão.* |
| **Saídas** | *Projeto cadastrado, vinculado ao professor, com a situação inicial e marcado como «aguardando aprovação da PROEX»; ou mensagem indicando cada campo recusado.* |
| **Destino** | *Lista de projetos do professor na área de gerenciamento; vitrine (RF-17), quando o projeto estiver ativo e aprovado.* |
| **Ação** | *Todos os campos são obrigatórios. Vagas deve ser inteiro ≥ 0 (0 é aceito). O e-mail deve estar no formato usuario@dominio (PERGUNTA P-03: o e-mail precisa ser institucional? de qual domínio?). Deve haver pelo menos uma área, e cada área deve estar na lista de áreas válidas (P-04; lista concreta: PERGUNTA P-10). O curso deve estar na lista de cursos válidos (P-05). Se tudo é válido, salva, vincula o projeto ao professor da sessão, marca-o como aguardando aprovação da PROEX (RF-18) e grava a situação inicial (PERGUNTA P-06: o projeto nasce ativo ou inativo?). Se algum campo é inválido, não salva e indica cada campo recusado.* |
| **Requer** | *RF-01, RF-03.* |
| **Pré-condição** | *Sessão ativa.* |
| **Pós-condição** | *Com sucesso: projeto salvo e vinculado ao professor. Com recusa: nenhum projeto criado.* |
| **Efeitos colaterais** | *Dispara RF-17.* |

| RF-05 | Editar informações gerais do projeto |
|---|---|
| **Descrição** | *Permite alterar, numa única operação, título, descrição e demais dados de um projeto que o professor coordena.* |
| **Entradas** | *Identificador do projeto; novos valores de título, descrição, áreas, curso, vagas e e-mail de contato.* |
| **Origem** | *Professor(a) autenticado(a), no formulário de edição.* |
| **Saídas** | *Projeto atualizado; ou mensagem de campo inválido ou de acesso recusado.* |
| **Destino** | *Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).* |
| **Ação** | *Aplica T-02: se o professor coordena o projeto, valida os campos com as mesmas regras de RF-04 e salva todos de uma vez; se algum campo é inválido, não salva nenhuma alteração e indica o campo. Se o professor não coordena o projeto, recusa com «Você não coordena este projeto».* |
| **Requer** | *RF-01, RF-03, RF-04.* |
| **Pré-condição** | *Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.* |
| **Pós-condição** | *Com sucesso: todos os campos com os novos valores. Com recusa: projeto idêntico ao anterior.* |
| **Efeitos colaterais** | *Dispara RF-17.* |

| RF-06 | Atualizar quantidade de vagas |
|---|---|
| **Descrição** | *Permite alterar só a quantidade de vagas de um projeto, sem editar os demais dados.* |
| **Entradas** | *Identificador do projeto; nova quantidade de vagas (inteiro ≥ 0).* |
| **Origem** | *Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.* |
| **Saídas** | *Quantidade de vagas atualizada; ou mensagem «Informe um número inteiro maior ou igual a 0».* |
| **Destino** | *Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).* |
| **Ação** | *Aplica T-02. Se o valor é inteiro ≥ 0, substitui apenas as vagas e mantém todos os outros campos (0 é aceito e significa sem vagas). Se o valor é negativo, decimal ou não numérico, recusa e mantém o valor anterior.* |
| **Requer** | *RF-01, RF-03, RF-04.* |
| **Pré-condição** | *Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.* |
| **Pós-condição** | *Com sucesso: só as vagas mudaram. Com recusa: vagas inalteradas.* |
| **Efeitos colaterais** | *Aplica T-01 se vagas = 0; dispara RF-17.* |

| RF-07 | Atualizar áreas do projeto |
|---|---|
| **Descrição** | *Permite alterar só as áreas de um projeto, sem editar os demais dados.* |
| **Entradas** | *Identificador do projeto; nova lista de áreas (uma ou mais).* |
| **Origem** | *Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.* |
| **Saídas** | *Áreas atualizadas; ou mensagem «Área inválida» ou «Informe pelo menos uma área».* |
| **Destino** | *Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).* |
| **Ação** | *Aplica T-02. Se há pelo menos uma área e todas estão na lista de áreas válidas (P-04, P-10), substitui apenas as áreas. Se a lista está vazia ou alguma área é inválida, recusa e mantém as áreas anteriores.* |
| **Requer** | *RF-01, RF-03, RF-04.* |
| **Pré-condição** | *Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.* |
| **Pós-condição** | *Com sucesso: só as áreas mudaram. Com recusa: áreas inalteradas.* |
| **Efeitos colaterais** | *O projeto passa a aparecer no filtro de cada área nova e deixa de aparecer no das áreas retiradas (RF-13); dispara RF-17.* |

| RF-08 | Atualizar curso relacionado |
|---|---|
| **Descrição** | *Permite alterar só o curso relacionado de um projeto, sem editar os demais dados.* |
| **Entradas** | *Identificador do projeto; novo curso.* |
| **Origem** | *Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.* |
| **Saídas** | *Curso atualizado; ou mensagem «Curso inválido».* |
| **Destino** | *Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).* |
| **Ação** | *Aplica T-02. Se o curso está na lista de cursos válidos da FCT (PERGUNTA P-05: quais cursos entram na lista?), substitui apenas o curso. Se não está, recusa e mantém o curso anterior.* |
| **Requer** | *RF-01, RF-03, RF-04.* |
| **Pré-condição** | *Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.* |
| **Pós-condição** | *Com sucesso: só o curso mudou. Com recusa: curso inalterado.* |
| **Efeitos colaterais** | *O projeto passa a aparecer no filtro do novo curso e deixa de aparecer no do anterior (RF-14); dispara RF-17.* |

| RF-09 | Atualizar e-mail de contato |
|---|---|
| **Descrição** | *Permite alterar só o e-mail de contato de um projeto, sem editar os demais dados.* |
| **Entradas** | *Identificador do projeto; novo e-mail de contato.* |
| **Origem** | *Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.* |
| **Saídas** | *E-mail atualizado; ou mensagem «E-mail em formato inválido».* |
| **Destino** | *Página de detalhes (RF-12); lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).* |
| **Ação** | *Aplica T-02. Se o e-mail segue a mesma regra de formato de RF-04 (P-03), substitui apenas o email. Se não segue, recusa e mantém o e-mail anterior.* |
| **Requer** | *RF-01, RF-03, RF-04.* |
| **Pré-condição** | *Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.* |
| **Pós-condição** | *Com sucesso: só o e-mail mudou. Com recusa: e-mail inalterado.* |
| **Efeitos colaterais** | *Dispara RF-17.* |

| RF-10 | Definir projeto como ativo ou inativo |
|---|---|
| **Descrição** | *Permite ao professor definir se um projeto está ativo e, por isso, visível na vitrine.* |
| **Entradas** | *Identificador do projeto; situação desejada (ativo ou inativo).* |
| **Origem** | *Professor(a) autenticado(a) que coordena o projeto.* |
| **Saídas** | *Situação do projeto atualizada; ou mensagem de acesso recusado.* |
| **Destino** | *Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).* |
| **Ação** | *Aplica T-02. Se o professor coordena o projeto, grava a situação. Projeto ativo aparece na vitrine se já estiver aprovado pela PROEX (T-01). Projeto inativo sai da vitrine, continua na área de gerenciamento e mantém todos os dados.* |
| **Requer** | *RF-01, RF-03, RF-04.* |
| **Pré-condição** | *Projeto existente e coordenado pelo professor da sessão.* |
| **Pós-condição** | *Com sucesso: situação gravada. Com recusa: situação inalterada.* |
| **Efeitos colaterais** | *Dispara RF-17; aplica T-01.* |

| RF-11 | Listar projetos ativos na vitrine |
|---|---|
| **Descrição** | *Mostra a qualquer visitante a lista dos projetos ativos.* |
| **Entradas** | *Pedido de abertura da vitrine, sem login.* |
| **Origem** | *Aluno(a) ou visitante.* |
| **Saídas** | *Lista de projetos ativos e aprovados, cada item com título, áreas, professor responsável e vagas (P-12).* |
| **Destino** | *Aluno(a) ou visitante, na vitrine.* |
| **Ação** | *Aplica T-01: lista todos os projetos ativos e aprovados pela PROEX, e nenhum inativo ou não aprovado. Se não há nenhum, aplica RF-16.* |
| **Requer** | *RF-04, RF-10, RF-18.* |
| **Pré-condição** | *Nenhuma (acesso público).* |
| **Pós-condição** | *Nenhum dado alterado pela consulta.* |
| **Efeitos colaterais** | *Ponto de partida de RF-12, RF-13, RF-14 e RF-15.* |

| RF-12 | Exibir detalhes do projeto |
|---|---|
| **Descrição** | *Mostra a página de detalhes de um projeto, incluindo vagas e e-mail de contato.* |
| **Entradas** | *Identificador do projeto escolhido na lista.* |
| **Origem** | *Aluno(a) ou visitante, ao selecionar um projeto.* |
| **Saídas** | *Página com título, descrição, áreas, curso relacionado, professor responsável, quantidade de vagas e e-mail de contato.* |
| **Destino** | *Aluno(a) ou visitante.* |
| **Ação** | *Se o projeto existe, está ativo e aprovado, exibe todos os campos listados, inclusive a quantidade de vagas (inteiro ≥ 0, conforme T-01) e o e-mail. Se o identificador não existe, exibe «Projeto não encontrado». Se o projeto está inativo, o acesso por link direto continua permitido e a página exibe a mensagem «Projeto inativo». Se ainda não foi aprovado pela PROEX, exibe «Projeto não encontrado» (T-01).* |
| **Requer** | *RF-11.* |
| **Pré-condição** | *Nenhuma (acesso público).* |
| **Pós-condição** | *Nenhum dado alterado pela consulta.* |
| **Efeitos colaterais** | *O e-mail de contato aparece para qualquer visitante (RNF-06; P-09).* |

| RF-13 | Filtrar projetos por área |
|---|---|
| **Descrição** | *Restringe a lista da vitrine aos projetos que têm uma área.* |
| **Entradas** | *Área escolhida pelo aluno.* |
| **Origem** | *Aluno(a) ou visitante, no filtro da vitrine.* |
| **Saídas** | *Lista dos projetos ativos da área escolhida.* |
| **Destino** | *Aluno(a) ou visitante, na vitrine.* |
| **Ação** | *Exibe somente projetos da vitrine (T-01) cuja lista de áreas inclui a escolhida. Sem área escolhida, exibe a lista completa (RF-11). Com outros filtros ou busca informados, aplica todos ao mesmo tempo.* |
| **Requer** | *RF-11.* |
| **Pré-condição** | *Vitrine aberta.* |
| **Pós-condição** | *Nenhum dado alterado; filtro limpo volta à lista completa.* |
| **Efeitos colaterais** | *Se o resultado é vazio, dispara RF-16.* |

| RF-14 | Filtrar projetos por curso |
|---|---|
| **Descrição** | *Restringe a lista da vitrine aos projetos de um curso.* |
| **Entradas** | *Curso escolhido pelo aluno.* |
| **Origem** | *Aluno(a) ou visitante, no filtro da vitrine.* |
| **Saídas** | *Lista dos projetos ativos do curso escolhido.* |
| **Destino** | *Aluno(a) ou visitante, na vitrine.* |
| **Ação** | *Exibe somente projetos da vitrine (T-01) cujo curso relacionado é igual ao escolhido. Sem curso escolhido, exibe a lista completa (RF-11). Com outros filtros ou busca informados, aplica todos ao mesmo tempo.* |
| **Requer** | *RF-11.* |
| **Pré-condição** | *Vitrine aberta.* |
| **Pós-condição** | *Nenhum dado alterado; filtro limpo volta à lista completa.* |
| **Efeitos colaterais** | *Se o resultado é vazio, dispara RF-16.* |

| RF-15 | Buscar projetos por nome do professor |
|---|---|
| **Descrição** | *Mostra os projetos ativos coordenados por um professor a partir do nome digitado.* |
| **Entradas** | *Texto com o nome (ou parte do nome) do professor.* |
| **Origem** | *Aluno(a) ou visitante, no campo de busca da vitrine.* |
| **Saídas** | *Lista dos projetos ativos do professor buscado.* |
| **Destino** | *Aluno(a) ou visitante, na vitrine.* |
| **Ação** | *Exibe somente projetos da vitrine (T-01) cujo nome do professor responsável contém o texto digitado, sem diferenciar maiusculas de minúsculas nem letras com e sem acento (ex.: «jose» encontra «José Silva»). Texto vazio ou só com espaços exibe a lista completa (RF-11). Com filtros de área ou curso informados, aplica todos ao mesmo tempo.* |
| **Requer** | *RF-11.* |
| **Pré-condição** | *Vitrine aberta.* |
| **Pós-condição** | *Nenhum dado alterado pela busca.* |
| **Efeitos colaterais** | *Se o resultado é vazio, dispara RF-16.* |

| RF-16 | Informar ausência de resultados |
|---|---|
| **Descrição** | *Avisa o aluno quando a lista, o filtro ou a busca não encontram nenhum projeto.* |
| **Entradas** | *Resultado de RF-11, RF-13, RF-14 ou RF-15 com zero projetos.* |
| **Origem** | *Vitrine.* |
| **Saídas** | *Mensagem «Nenhum projeto encontrado».* |
| **Destino** | *Aluno(a) ou visitante, na vitrine.* |
| **Ação** | *Se o resultado tem 0 projetos, exibe «Nenhum projeto encontrado». Se tem 1 ou mais, não exibe a mensagem.* |
| **Requer** | *RF-11.* |
| **Pré-condição** | *Consulta concluída.* |
| **Pós-condição** | *A mensagem aparece se, e somente se, o resultado é vazio.* |
| **Efeitos colaterais** | *Nenhum.* |

| RF-17 | Publicar na vitrine cadastros e atualizações |
|---|---|
| **Descrição** | *Faz o projeto cadastrado e atualizado aparecer na vitrine com os dados novos.* |
| **Entradas** | *Gravação bem-sucedida de RF-04 a RF-10 ou de RF-18.* |
| **Origem** | *RF-04 a RF-10; RF-18.* |
| **Saídas** | *Vitrine e página de detalhes com os valores novos.* |
| **Destino** | *Aluno(a) ou visitante.* |
| **Ação** | *Após a gravação, a próxima consulta à vitrine ou aos detalhes mostra os valores novos, sem nenhuma ação extra do professor, em até 5 s (RNF-02). Projeto inativo ou não aprovado não é listado na vitrine (T-01).* |
| **Requer** | *RF-04 a RF-10, RF-18.* |
| **Pré-condição** | *Gravação concluída.* |
| **Pós-condição** | *A vitrine reflete o estado gravado; nenhum valor antigo é mostrado depois do prazo.* |
| **Efeitos colaterais** | *Nenhum.* |

| RF-18 | Registrar aprovação da PROEX |
|---|---|
| **Descrição** | *Registra que o projeto foi aprovado pela PROEX, condição para aparecer na vitrine (P-07).* |
| **Entradas** | *Identificador do projeto; aprovação. PERGUNTA P-08: a PROEX aprova dentro da plataforma ou o professor informa o número do processo aprovado?* |
| **Origem** | *PERGUNTA P-08: PROEX ou professor(a) coordenador(a).* |
| **Saídas** | *Projeto marcado como aprovado. Enquanto não aprovado, a lista do professor mostra «Aguardando aprovação da PROEX».* |
| **Destino** | *Lista de projetos do professor; vitrine (RF-17).* |
| **Ação** | *Ao receber a aprovação, marca o projeto como aprovado. Projeto não aprovado nunca aparece na vitrine, mesmo ativo (T-01). Se uma edição posterior exige nova aprovação: PERGUNTA P-08.* |
| **Requer** | *RF-04.* |
| **Pré-condição** | *Projeto cadastrado e ainda não aprovado.* |
| **Pós-condição** | *Projeto aprovado; se também estiver ativo, passa a aparecer na vitrine.* |
| **Efeitos colaterais** | *Dispara RF-17; aplica T-01.* |

## 4.2 Tabelas de decisão

**T-01 · EXIBIÇÃO NA VITRINE — USADA POR RF-06, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-17, RF-18**

| SITUAÇÃO DO PROJETO | APROVADO PELA PROEX | VAGAS | AÇÃO DO SISTEMA |
|---|---|---|---|
| *Ativo* | *Sim* | *maior que 0* | *Exibe na lista, nos filtros e na busca, com a quantidade de vagas; os detalhes também mostram a quantidade.* |
| *Ativo* | *Sim* | *igual a 0* | *Exibe na lista, nos filtros e na busca; a lista e os detalhes mostram «Sem vagas» no lugar da quantidade.* |
| *Ativo* | *Não* | *qualquer (0 ou mais)* | *Não exibe na lista, nos filtros nem na busca. Por link direto, mostra «Projeto não encontrado». Na lista do professor: «Aguardando aprovação da PROEX».* |
| *Inativo* | *Sim* | *qualquer (0 ou mais)* | *Não exibe na lista, nos filtros nem na busca. Por link direto, a página de detalhes abre com a mensagem «Projeto inativo».* |
| *Inativo* | *Não* | *qualquer (0 ou mais)* | *Não exibe na lista, nos filtros nem na busca. Por link direto, mostra «Projeto não encontrado».* |

**T-02 · PERMISSÃO PARA ALTERAR PROJETO — USADA POR RF-03, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10**

| SESSÃO VÁLIDA | PROFESSOR COORDENA O PROJETO | AÇÃO DO SISTEMA |
|---|---|---|
| *Não* | *não se aplica* | *Recusa, redireciona para o login e não altera dados.* |
| *Sim* | *Sim* | *Permite a alteração.* |
| *Sim* | *Não* | *Recusa com «Você não coordena este projeto» e não altera dados.* |

## 4.3 Requisitos não funcionais

| ID | FAMÍLIA | REQUISITO | MÉTRICA | COMO VERIFICAR |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-01** | *Produto · desempenho* | *A vitrine deveria exibir a lista de projetos ativos em até 3 s.* | *Resposta em até 3 s em 95% das consultas, com 50 acessos simultâneos e até 200 projetos ativos (3 s exatos conta como dentro do prazo).* | *Teste de carga com 50 acessos simulados; medir o percentil 95.* |
| **RNF-02** | *Produto · desempenho* | *O sistema deveria mostrar na vitrine um cadastro ou atualização logo após a gravação.* | *Valor novo visível em até 5 s depois da confirmação de gravação, em 100% dos casos testados (5 s exatos conta como dentro do prazo).* | *Salvar uma alteração e consultar a vitrine a cada segundo, cronometrando; repetir 10 vezes.* |
| **RNF-03** | *Produto · confiabilidade* | *A vitrine deveria ficar disponível durante o semestre letivo.* | *Disponibilidade de pelo menos 95% (inclusive) das verificações feitas a cada 5 minutos, medida em cada mês do semestre letivo.* | *Monitor que acessa a vitrine a cada 5 min e registra sucesso ou falha; calcular o percentual mensal.* |
| **RNF-04** | *Produto · segurança* | *O sistema deve encerrar a sessão do professor após inatividade.* | *Sessão expira com 30 minutos completos sem atividade (30 min exatos já expira); 100% das ações de gerenciamento após a expiração são recusadas.* | *Fazer login, aguardar 30 min sem agir e tentar salvar um projeto; conferir o redirecionamento ao login.* |

| ID | FAMÍLIA | REQUISITO | MÉTRICA | COMO VERIFICAR |
|---|---|---|---|---|
| **RNF-05** | *Produto · usabilidade* | *O sistema deveria permitir que um aluno encontre um projeto e abra seus detalhes sem ajuda.* | *Pelo menos 4 de 5 alunos de teste que nunca usaram o sistema concluem a tarefa em até 90 s (inclusive).* | *Teste com 5 alunos: «encontre um projeto da área X e abra os detalhes»; cronometrar e anotar quem concluiu.* |
| **RNF-06** | *Externo · legal (LGPD)* | *O sistema deve expor publicamente apenas os dados pessoais necessários à divulgação, conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018).* | *Nas páginas públicas (vitrine e detalhes), 0 dados pessoais além do nome do professor responsável e do e-mail de contato informado por ele.* | *Inspecionar a vitrine e a página de detalhes de 10 projetos, incluindo o conteúdo devolvido ao navegador, e listar todo dado pessoal exibido.* |
| **RNF-07** | *Produto · compatibilidade* | *A vitrine deveria ser exibida sem rolagem horizontal em telas de celular e de computador.* | *Larguras de 360 px a 1920 px, inclusive, sem rolagem horizontal da página.* | *Abrir a vitrine e a página de detalhes em 360, 768 e 1920 px e verificar se há rolagem horizontal.* |
| **RNF-08** | *Organizacional · padrão institucional* | *Todo projeto exibido deve ter um professor da FCT identificado como responsável.* | *100% dos projetos da vitrine mostram o nome do professor coordenador, na lista e nos detalhes.* | *Cadastrar 10 projetos de teste e conferir o nome do responsável na lista e nos detalhes.* |

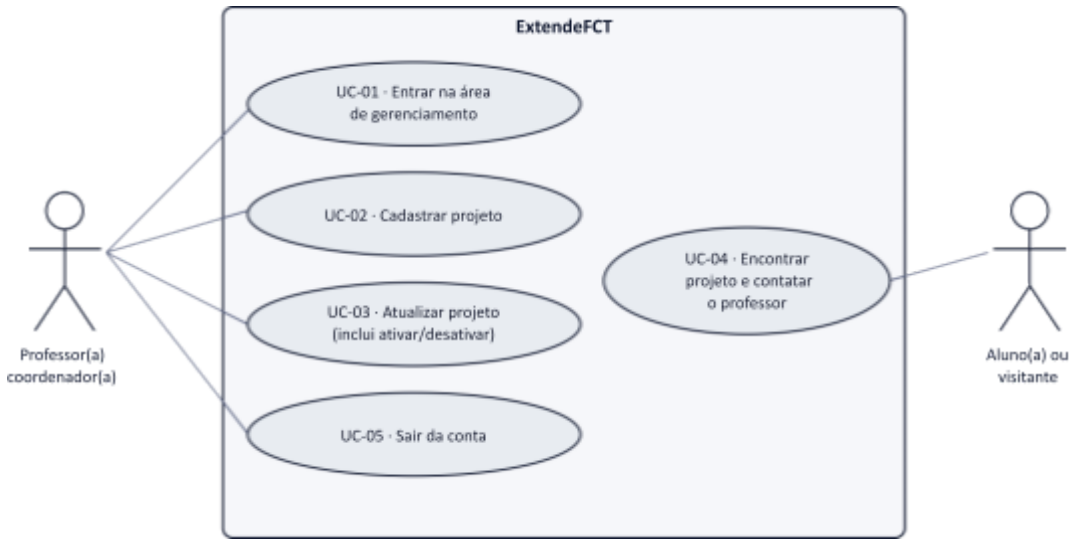
### 4.4 Interfaces com outros sistemas

O login do professor usa a conta institucional da UFPA (resposta à P-01). A divulgação não lê nem grava dados no SIGAA.

| SISTEMA EXTERNO | DADOS ENVIADOS | DADOS RECEBIDOS | RESPONSÁVEL PELO OUTRO LADO |
|---|---|---|---|
| *Serviço de autenticação institucional da UFPA (login único)* | *Credenciais informadas pelo professor no login (RF-01).* | *Confirmação ou recusa das credenciais; nome e e-mail institucional do professor. Se a conta é de professor: PERGUNTA P-11.* | *Equipe de TI da UFPA* |

# 5. Casos de uso

## 5.1 Diagrama




## 5.2 Descrições

| UC-01 | Entrar na área de gerenciamento |
|---|---|
| **Ator principal** | *Professor(a) coordenador(a)* |
| **Outros atores** | *Nenhum.* |
| **Pré-condição** | *Professor com acesso concedido; sem sessão ativa.* |
| **Fluxo principal** | *1. O professor abre a página de login.*<br>*2. Informa as credenciais e confirma.*<br>*3. O sistema confere as credenciais.*<br>*4. O sistema inicia a sessão e abre a área de gerenciamento com a lista dos projetos do professor.* |
| **Fluxos alternativos** | *1a. O professor abre direto uma página de gerenciamento sem sessão: o sistema redireciona para o login (RF-03) e o fluxo segue no passo 2.*<br>*3a. Credenciais incorretas: o sistema mostra «Credenciais inválidas», não inicia sessão e volta ao passo 2.* |
| **Pós-condição** | *Sessão ativa; ou nenhuma sessão criada, no caso 3a.* |
| **RF relacionados** | *RF-01, RF-03, RNF-04* |

| UC-02 | Cadastrar projeto |
|---|---|
| **Ator principal** | *Professor(a) coordenador(a)* |
| **Outros atores** | *Aluno(a) ou visitante (passa a ver o projeto na vitrine, se ativo).* |
| **Pré-condição** | *Sessão ativa.* |
| **Fluxo principal** | *1. O professor abre o formulário de cadastro.*<br>*2. Informa título, descrição, área, curso, vagas e e-mail de contato.*<br>*3. Confirma o cadastro.*<br>*4. O sistema valida os campos.*<br>*5. O sistema salva o projeto, vinculado ao professor, e mostra a confirmação.*<br>*6. O sistema mostra o projeto como «Aguardando aprovação da PROEX»; depois da aprovação, ele vai para a vitrine se estiver ativo (RF-17, RF-18; situação inicial: P-06).* |
| **Fluxos alternativos** | *1a. Sessão expirada: o sistema redireciona para o login e nada é salvo (RNF-04).*<br>*4a. Campo obrigatório vazio, nenhuma área, vagas negativa, área ou curso fora da lista ou e-mail em formato inválido: o sistema indica cada campo recusado, não salva e volta ao passo 2.* |
| **Pós-condição** | *Projeto salvo e na lista do professor; ou nenhum projeto criado, no caso 4a.* |
| **RF relacionados** | *RF-03, RF-04, RF-17, RF-18* |

| UC-03 | Atualizar projeto |
|---|---|
| **Ator principal** | *Professor(a) coordenador(a)* |
| **Outros atores** | *Aluno(a) ou visitante (passa a ver os dados novos).* |
| **Pré-condição** | *Sessão ativa; projeto coordenado pelo professor.* |
| **Fluxo principal** | *1. O professor escolhe um projeto da sua lista.*<br>*2. Escolhe o que alterar: todos os dados (RF-05), só vagas, área, curso ou e-mail (RF-06 a RF-09) ou a situação ativo/inativo (RF-10).*<br>*3. Informa os novos valores e confirma.*<br>*4. O sistema valida os valores.*<br>*5. O sistema salva e mostra os valores novos.*<br>*6. O sistema publica a alteração na vitrine (RF-17).* |
| **Fluxos alternativos** | *2a. O professor tenta alterar um projeto que não coordena: o sistema recusa com «Você não coordena este projeto» (T-02).*<br>*4a. Valor inválido (vagas negativa ou não numérica; área ou curso fora da lista; e-mail em formato inválido): o sistema recusa, mantém o valor anterior e volta ao passo 3.* |
| **Pós-condição** | *Projeto com os valores novos; ou projeto inalterado, nos casos 2a e 4a.* |
| **RF relacionados** | *RF-03, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-17* |

| UC-04 | Encontrar projeto e contatar o professor |
|---|---|
| **Ator principal** | *Aluno(a) ou visitante* |
| **Outros atores** | *Professor(a) coordenador(a) (recebe o e-mail fora do sistema).* |
| **Pré-condição** | *Nenhuma (acesso público, sem login).* |
| **Fluxo principal** | *1. O aluno abre a vitrine.*<br>*2. O sistema lista os projetos ativos (RF-11).*<br>*3. O aluno filtra por área ou curso, ou busca pelo nome do professor (RF-13 a RF-15).*<br>*4. O sistema mostra os projetos que atendem a todos os critérios.*<br>*5. O aluno abre os detalhes de um projeto (RF-12).*<br>*6. O aluno copia o e-mail de contato e escreve ao professor fora do sistema.* |
| **Fluxos alternativos** | *2a. Nenhum projeto ativo: o sistema mostra «Nenhum projeto encontrado» (RF-16) e o caso termina.*<br>*4a. Nenhum projeto atende aos critérios: o sistema mostra «Nenhum projeto encontrado» (RF-16) e o aluno volta ao passo 3.*<br>*5a. O aluno abre por link direto um projeto que ficou inativo: a página mostra «Projeto inativo» (T-01).* |
| **Pós-condição** | *Nenhum dado alterado; o aluno tem o e-mail de contato do projeto escolhido.* |
| **RF relacionados** | *RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RNF-01, RNF-05* |

## 6. Histórias de usuário e critérios de aceitação

| HU-01 | *Como professor(a) coordenador(a), quero realizar login na plataforma, para que eu possa acessar as funcionalidades de gerenciamento dos meus projetos.* | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CRITÉRIO** | **TIPO** | **DADO** | **QUANDO** | **ENTÃO** |
| **CA1** | *normal* | *uma professora com acesso concedido e credenciais corretas* | *ela envia o formulário de login* | *a área de gerenciamento abre e mostra a lista dos projetos dela.* |
| **CA2** | *exceção* | *uma professora com senha incorreta* | *ela envia o formulário de login* | *a tela de login continua aberta com «Credenciais inválidas» e a área de gerenciamento não abre.* |
| **CA3** | *limite* | *uma professora logada, sem nenhuma ação há exatamente 30 minutos* | *ela tenta salvar a edição de um projeto* | *o sistema redireciona para o login e a edição não é salva (30 min exatos já expira).* |

| HU-02 | *Como professor(a) coordenador(a), quero que só quem fez login acesse a área de gerenciamento, para que ninguém altere meus projetos sem autorização.* | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CRITÉRIO** | **TIPO** | **DADO** | **QUANDO** | **ENTÃO** |
| **CA1** | *normal* | *uma professora logada há 5 minutos* | *ela abre a página de edição do projeto «Robótica na Escola»* | *o formulário de edição abre com os dados atuais do projeto.* |
| **CA2** | *exceção* | *um visitante sem login* | *ele abre o endereço da página de edição do projeto «Robótica na Escola»* | *o sistema mostra a tela de login e o projeto continua com os mesmos dados.* |
| **CA3** | *limite* | *uma professora logada, sem nenhuma ação há 29 minutos* | *ela salva a edição de um projeto* | *a edição é salva (a sessão só expira com 30 min completos, RNF-04).* |

| HU-03 | *Como professor(a) coordenador(a), quero cadastrar um projeto de extensão com título, descrição, área, curso, vagas e contato, para que o projeto possa ser divulgado aos alunos.* | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CRITÉRIO** | **TIPO** | **DADO** | **QUANDO** | **ENTÃO** |
| **CA1** | *normal* | *uma professora logada com todos os campos válidos (título «Robótica na Escola», 5 vagas, email ana.souza@ufpa.br)* | *ela confirma o cadastro* | *o projeto «Robótica na Escola» aparece na lista de projetos dela, com 5 vagas.* |
| **CA2** | *exceção* | *uma professora logada com o título em branco* | *ela confirma o cadastro* | *aparece «Título obrigatório» e a lista de projetos dela continua com o mesmo número de itens.* |
| **CA3** | *limite* | *uma professora logada que informa vagas = 0 e os demais campos válidos* | *ela confirma o cadastro* | *o projeto é salvo com 0 vagas (com vagas = −1, o cadastro seria recusado).* |

| HU-04 | *Como professor(a) coordenador(a), quero atualizar a quantidade de vagas de um projeto já cadastrado sem precisar editar o restante das informações, para que o aluno sempre veja o número correto de oportunidades.* | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CRITÉRIO** | **TIPO** | **DADO** | **QUANDO** | **ENTÃO** |
| **CA1** | *normal* | *um projeto ativo com 5 vagas, coordenado pela professora logada* | *ela informa 3 vagas e confirma* | *a página de detalhes mostra 3 vagas e os demais campos ficam iguais.* |
| **CA2** | *exceção* | *um projeto com 5 vagas, coordenado pela professora logada* | *ela informa «abc» e confirma* | *aparece «Informe um número inteiro maior ou igual a 0» e o projeto continua com 5 vagas.* |
| **CA3** | *limite* | *um projeto ativo com 5 vagas, coordenado pela professora logada* | *ela informa 0 e confirma* | *o projeto continua na vitrine e a página de detalhes mostra «Sem vagas» (T-01).* |

| HU-05 | *Como professor(a) coordenador(a), quero definir se um projeto está ativo, para que somente projetos disponíveis sejam apresentados na vitrine pública.* | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CRITÉRIO** | **TIPO** | **DADO** | **QUANDO** | **ENTÃO** |
| **CA1** | *normal* | *dois projetos ativos, A e B, na vitrine* | *a professora que coordena A o marca como inativo* | *a vitrine mostra só B e A continua na área de gerenciamento, marcado como inativo.* |
| **CA2** | *exceção* | *o projeto A, coordenado pela professora Ana* | *a professora Beatriz, que não coordena A, tenta marcá-lo como inativo* | *aparece «Você não coordena este projeto» e A continua ativo.* |
| **CA3** | *limite* | *um único projeto ativo na vitrine* | *a professora que o coordena o marca como inativo* | *a vitrine mostra «Nenhum projeto encontrado».* |

| HU-06 | *Como aluno(a) da FCT, quero receber uma mensagem quando minha busca ou filtro não encontrar projetos, para que eu saiba que o sistema realizou a consulta corretamente.* | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CRITÉRIO** | **TIPO** | **DADO** | **QUANDO** | **ENTÃO** |
| **CA1** | *normal* | *3 projetos na vitrine da área «Telecomunicações»* | *o aluno filtra por «Telecomunicações»* | *os 3 projetos aparecem e nenhuma mensagem de ausência é exibida.* |
| **CA2** | *exceção* | *nenhum projeto na vitrine da área «Saúde»* | *o aluno filtra por «Saúde»* | *aparece «Nenhum projeto encontrado» e a lista fica vazia.* |
| **CA3** | *limite* | *exatamente 1 projeto na vitrine da área «Eletrônica»* | *o aluno filtra por «Eletrônica»* | *aparece 1 projeto e nenhuma mensagem de ausência (a mensagem só surge com 0 resultados).* |

## 7. Evolução do sistema

| TIPO | DESCRIÇÃO | REQUISITOS AFETADOS |
|---|---|---|
| *Suposição* | *Cada projeto tem exatamente um professor coordenador.* | *RF-04, RF-05, RF-10, RF-11, T-02, RNF-08* |
| *Suposição* | *O aluno e o visitante consultam a vitrine sem login e sem cadastro (decisão do P0).* | *RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RNF-05* |

| | | |
|---|---|---|
| *Suposição* | *O serviço de autenticação da UFPA está disponível e identifica as contas de professor (P-11).* | *RF-01, RF-03, RNF-04, seção 4.4* |

| TIPO | DESCRIÇÃO | REQUISITOS AFETADOS |
|---|---|---|
| *Suposição* | *A PROEX aprova os projetos num prazo que não atrasa o início das atividades.* | *RF-18, T-01, RNF-02* |
| *Mudança previsível* | *A plataforma passar a receber candidaturas dos alunos (hoje o aluno escreve ao professor).* | *RF-06, RF-09, RF-12, RNF-06* |
| *Mudança previsível* | *Alunos passarem a fazer login com a conta institucional (ex.: para salvar projetos de interesse).* | *RF-01, RF-03, RF-11, RNF-04, seção 4.4* |
| *Mudança previsível* | *A aprovação da PROEX passar a ser feita por integração com o sistema da própria PROEX, sem ação manual (depende de P-08).* | *RF-18, T-01, seção 4.4* |

## 8. Matriz de rastreabilidade

| REQUISITO | RESUMO | ORIGEM | RU | UC | HU / CA | MOSCOW | DEPENDE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RF-01** | *Autenticar professor(a)* | *US01; P0; P-01* | *RU-01* | *UC-01* | *HU-01/CA1, CA2* | *M* | *Serviço da UFPA (4.4)* |
| **RF-02** | *Encerrar sessão* | *US02* | *RU-03* | *UC-05* | *—* | *S* | *RF-01* |
| **RF-03** | *Restringir acesso ao gerenciamento* | *US03* | *RU-02* | *UC-01* | *HU-02/CA1, CA2* | *M* | *RF-01* |
| **RF-04** | *Cadastrar projeto* | *US04; P0* | *RU-04* | *UC-02* | *HU-03/CA1–CA3* | *M* | *RF-01, RF-03* |
| **RF-05** | *Editar dados do projeto* | *US05; P0* | *RU-05* | *UC-03* | *—* | *M* | *RF-04* |
| **RF-06** | *Atualizar vagas* | *US06* | *RU-06* | *UC-03* | *HU-04/CA1–CA3* | *S* | *RF-04* |
| **RF-07** | *Atualizar áreas* | *US07; P-04* | *RU-06* | *UC-03* | *—* | *S* | *RF-04* |
| **RF-08** | *Atualizar curso* | *US08* | *RU-06* | *UC-03* | *—* | *S* | *RF-04* |
| **RF-09** | *Atualizar e-mail de contato* | *US09* | *RU-06* | *UC-03* | *—* | *S* | *RF-04* |
| **RF-10** | *Ativar/desativar projeto* | *US10* | *RU-07* | *UC-03* | *HU-05/CA1–CA3* | *M* | *RF-04* |
| **RF-11** | *Listar projetos da vitrine* | *US11, US13; P0* | *RU-08* | *UC-04* | *HU-10/CA1* | *M* | *RF-04, RF-10, RF-18* |
| **RF-12** | *Exibir detalhes do projeto* | *US12, US14, US15; P0* | *RU-11* | *UC-04* | *HU-04/CA1, CA3* | *M* | *RF-11* |
| **RF-13** | *Filtrar por área* | *US16; P0* | *RU-09* | *UC-04* | *HU-06/CA1–CA3* | *S* | *RF-11* |
| **RF-14** | *Filtrar por curso* | *US17; P0* | *RU-09* | *UC-04* | *—* | *S* | *RF-11* |
| **RF-15** | *Buscar por nome do professor* | *US18; P0* | *RU-10* | *UC-04* | *—* | *S* | *RF-11* |
| **RF-16** | *Informar ausência de resultados* | *US19* | *RU-09* | *UC-04* | *HU-06/CA2, CA3; HU-10/CA3* | *S* | *RF-11* |
| **RF-17** | *Publicar cadastros e atualizações* | *US20; P0* | *RU-08* | *UC-02, UC-03* | *HU-10/CA1* | *M* | *RF-04 a RF-10, RF-18* |
| **RF-18** | *Registrar aprovação da PROEX* | *PROEX (P-07)* | *RU-12* | *UC-02* | *—* | *M* | *RF-04* |
| **RNF-01** | *Vitrine em até 3 s (p95)* | *P0 (problema)* | *RU-08* | *UC-04* | *—* | *S* | *RF-11* |
| **RNF-02** | *Atualização visível em até 5 s* | *US20* | *RU-08* | *UC-03* | *HU-04/CA1* | *S* | *RF-17* |
| **RNF-03** | *Disponibilidade ≥ 95% por mês* | *P0 (instabilidade do SIGAA)* | *RU-08* | *UC-04* | *—* | *S* | *RF-11, RF-12* |
| **RNF-04** | *Sessão expira com 30 min* | *US03; equipe de TI* | *RU-02* | *UC-01* | *HU-01/CA3; HU-02/CA3* | *M* | *RF-01, RF-03* |
| **RNF-05** | *Aluno encontra projeto em até 90 s* | *US16, US17* | *RU-09* | *UC-04* | *HU-06/CA1* | *S* | *RF-11 a RF-13* |
| **RNF-06** | *Só dados pessoais necessários (LGPD)* | *Norma: LGPD* | *RU-11* | *UC-04* | *—* | *M* | *RF-12* |
| **RNF-07** | *Sem rolagem horizontal (360–1920 px)* | *Stakeholder: alunos* | *RU-08* | *UC-04* | *—* | *S* | *RF-11, RF-12* |
| **RNF-08** | *Professor da FCT identificado* | *US13; PROEX* | *RU-08* | *UC-04* | *—* | *M* | *RF-11, RF-12* |

## 9. Registro da inspeção cruzada recebida

| | |
|---|---|
| **Equipe inspetora** | *05* |
| **Data** | *04/11/2026* |
| **Versão inspecionada** | *0.1* |

**PARTE A · CHECKLIST DA EQUIPE INSPETORA**

| Nº | ITEM | SIM | NÃO | ONDE FALHA (IDS) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Todo RF tem os 11 campos preenchidos (ou com «PERGUNTA» no lugar).** | ☐ | ☒ | *RF-03* |
| 2 | **Para toda Ação de RF, dá para escrever uma entrada concreta e o resultado esperado.** | ☒ | ☐ | |
| 3 | **Nenhum RNF usa adjetivo sem métrica (rápido, fácil, seguro, intuitivo…).** | ☒ | ☐ | |
| 4 | **Todo número tem limite decidido (inclusive ou exclusive).** | ☒ | ☐ | |
| 5 | **Não há dois requisitos que se contradizem.** | ☐ | ☒ | *RF-11* |
| 6 | **Toda regra com combinações está em tabela, sem célula vazia.** | ☒ | ☐ | |
| 7 | **Casos de uso nomeados por objetivo, com pelo menos um fluxo alternativo.** | ☒ | ☐ | |
| 8 | **Todo critério de aceitação tem DADO concreto e ENTÃO observável; há critério de exceção e de limite.** | ☒ | ☐ | |
| 9 | **Termos do domínio usados nos requisitos estão no glossário.** | ☐ | ☒ | *Vitrine e outro termo* |
| 10 | **Não há decisão de projeto (tecnologia, tela) disfarçada de requisito.** | ☒ | ☐ | |

**PARTE B · DEFEITOS ENCONTRADOS E TRATAMENTO**

| Nº | LOCAL (ID) | TIPO | DEFEITO (EQUIPE INSPETORA) | DECISÃO (AUTORA) | ONDE FOI TRATADO / JUSTIFICATIVA (AUTORA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *RU-07* | *Incompleto* | *“Caso o projeto não esteja ativo, o mesmo fica indefinido?”* | *Corrigido* | *RF-10 e T-01: projeto inativo não aparece na lista, nos filtros nem na busca; por link direto abre com «Projeto inativo». Glossário: Ativo / inativo. Situação inicial: P-06.* |
| 2 | *RU-01* | *Incompleto* | *“Caso o professor não atenda aos requisitos da instituição para coordenar um projeto de extensão.”* | *Corrigido* | *RF-01 (Requer): acesso concedido mediante a conta institucional (P-02); UC-01 (pré-condição). Como o sistema reconhece conta de professor: P-11.* |
| 3 | *RU-04* | *Incompleto* | *“Podem existir co-coordenadores designados pelo principal para projetos em andamento ou recém-criados.”* | *Rejeitado* | *Fora do backlog do P1: cada projeto tem um único coordenador (glossário: Coordenador(a); suposição na seção 7, Evolução do sistema). Fica como evolução futura.* |
| 4 | *RNF-08* | *Limite indefinido* | *“Quais nomes regem professores UFPA?”* | *Pergunta ao cliente* | *P-11 (seção 10): como o sistema sabe que uma conta institucional é de professor (RF-01, seção 4.4).* |
| 5 | *RF-01* | *Incompleto* | *“Usuário válido p/ login.”* | *Corrigido* | *RF-01 (Entradas, Saídas e Requer): credenciais da conta institucional UFPA (P-01), acesso concedido pela conta (P-02); saídas «Credenciais* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *inválidas» e «Login indisponível no momento».* |
| **6** | *RF-06* | *Ambíguo* | *“Um projeto pode ser cadastrado com 0 vagas? A melhor nomenclatura é «0 vagas»?”* | *Corrigido* | *RF-06 e RF-04 (Entradas e Ação): vagas é inteiro ≥ 0 e 0 é aceito, significando sem vagas; T-01 mostra «Sem vagas»; glossário: Vagas; sem limite máximo (P-13).* |
| **7** | *RF-15* | *Ambíguo* | *“Buscar ou filtro?”* | *Corrigido* | *RF-15 é só busca por nome do professor; filtro é por área ou curso (RF-13 e RF-14; glossário: Filtro).* |
| **8** | | | | | |
| **9** | | | | | |
| **10** | | | | | |
| **11** | | | | | |
| **12** | | | | | |

## 10. Perguntas abertas ao cliente

| ID | PERGUNTA | PARA QUEM | REQUISITO AFETADO | RESPOSTA (SE HOUVER) |
|---|---|---|---|---|
| **P-01** | *O login do professor deve usar a conta institucional da UFPA? Se sim, passa a existir uma interface com esse serviço?* | *Equipe de TI* | *RF-01, RF-03, seção 4.4* | *Sim. O sistema precisa de uma integração (login único) com o serviço de autenticação institucional da UFPA.* |
| **P-02** | *Quem concede o acesso ao professor antes do primeiro login?* | *PROEX* | *RF-01, RF-03* | *O acesso é concedido mediante a conta institucional.* |
| **P-03** | *O e-mail de contato do projeto precisa ser institucional?* | *Professores; PROEX* | *RF-04, RF-05, RF-09, HU-04* | *Sim* |
| **P-04** | *As áreas formam uma lista fixa? Um projeto pode ter mais de uma área?* | *PROEX* | *RF-04, RF-07, RF-13* | *Sim, pode ter mais de uma; as áreas são as abordadas pelos cursos da UFPA.* |
| **P-05** | *Quais cursos entram na lista de cursos relacionados* | *Coordenação da FCT* | *RF-04, RF-08, RF-14* | *Os cursos da FCT* |
| **P-06** | *Um projeto recém-cadastrado nasce ativo ou inativo?* | *Professores* | *RF-04, RF-10, T-01, UC-02* | *ativo* |
| **P-07** | *A PROEX aprova o projeto antes de ele aparecer na vitrine?* | *PROEX* | *RF-04, RF-17, RF-18, T-01* | *Sim: antes de aparecer na vitrine, a PROEX precisa aprovar.* |
| **P-08** | *Como a aprovação chega ao sistema: a PROEX aprova dentro da plataforma ou o professor informa o número do processo aprovado? Uma edição posterior exige nova aprovação?* | *PROEX* | *RF-18, T-01, seção 7* | |
| **P-09** | *O visitante externo (não aluno da FCT) também deve ver o e-mail de contato do professor?* | *Professores; visitante (não ouvido)* | *RF-12, RNF-06* | *Sim* |
| **P-10** | *Qual é a lista concreta de áreas que o sistema deve oferecer* | *Coordenação da FCT; PROEX* | *RF-04, RF-07, RF-13* | *A priori dos cursos da FCT* |
| **P-11** | *Como o sistema sabe que uma conta institucional é de professor (e não de aluno ou servidor)?* | *Equipe de TI* | *RF-01, seção 4.4* | *Sim, pois os endereços institucionais dos e-mails dos alunos são diferentes da dos professores* |
| **P-12** | *A quantidade de vagas aparece na lista da vitrine?* | *Alunos* | *RF-11, RF-12, T-01* | *Sim.* |
| **P-13** | *Qual é o número máximo de vagas de um projeto?* | *Professor(a) coordenador(a)* | *RF-04, RF-06* | *Sem limite: quantas o professor definir.* |

# 11. Uso de IA e checklist final

## 11.1 Declaração de uso de IA

| FERRAMENTA | SEÇÕES | PARA QUÊ | O QUE A EQUIPE CONFERIU OU MUDOU |
|---|---|---|---|
| **Gemini (Google)** | *2. Glossário e revisão de texto* | *Ordenação alfabética dos termos, correção ortográfica e verificação da coerência dos exemplos de uso.* | *A equipe leu todas as correções, validou os exemplos para garantir que refletem o vocabulário real do projeto (FCT/UFPA) e confirmou que a essência dos requisitos não foi alterada.* |
| **ChatGPT** | *Todas* | *Revisão dos erros ortográficos encontrados na versão 0.2* | *A equipe conferiu todos os erros apontados e corrigiu para a escrita correta.* |